Odometría de una plataforma diferencial a partir de su trayectoria

Jose Marcial Galván
SRA – Práctica individual 2 · ULPGC · noviembre 2026

1. Datos de partida

El fichero `Path_SRA2526.txt` contiene 27 129 muestras (x_k, y_k, t_k) de la trayectoria de un robot diferencial entre $t = 90.1$ y $t = 879.3$ s (789.2 s). Se carga con `numpy.loadtxt`[1] como un array estructurado con campos `x`, `y`, `t`,[2] y las figuras se generan con Matplotlib.[3] Las coordenadas tienen resolución de 1 mm y el robot se mueve en un área de unos 15×15 m ($x \in [-1.34, 13.69]$, $y \in [-3.88, 11.22]$ m). El muestreo *no es uniforme*, por lo que todos los cálculos usan el $\Delta t_k = t_{k+1} - t_k$ real de cada intervalo.

2. Apartado a): velocidades lineal y angular

En una plataforma diferencial sin deslizamiento lateral la velocidad es siempre tangente a la trayectoria.[4] Por ello, la velocidad lineal es la distancia entre dos muestras dividida por su Δt, y la orientación es la dirección del desplazamiento. La velocidad angular es la variación de esa orientación por unidad de tiempo,[5] previamente desenrollada para evitar saltos de 2π:

$$v_k = \frac{\sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2}}{\Delta t_k}, \qquad \theta_k = \operatorname{atan2}(\Delta y_k, \Delta x_k), \qquad \omega_k = \frac{\theta_{k+1} - \theta_k}{\Delta t_{k+1}}.$$

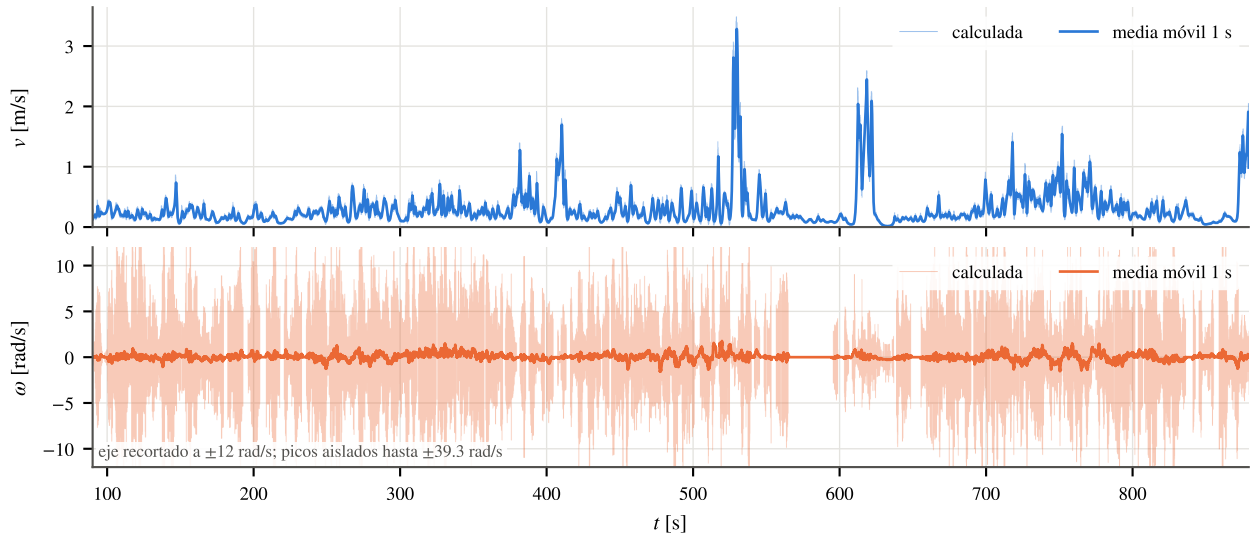


Figura 1: Velocidades lineal v (arriba) y angular ω (abajo) calculadas a partir de la trayectoria. En trazo fino, el valor de cada intervalo; en trazo grueso, su media móvil de 1 s.

La velocidad lineal (fig. 1) es casi siempre baja, con varios tramos rápidos en rectas largas. La velocidad angular presenta un ruido muy alto, con picos de ±39.27 rad/s ($= \pm\pi/0.08$, un giro aparente de 180° en 80 ms). No son giros reales sino un efecto de la **cuantificación de 1 mm**: con pasos medios de 8.8 mm, un error de 1 mm en la posición ya cambia la dirección del segmento en ~0.1 rad, y al dividir por $\Delta t \approx 25$ ms se convierte en varios rad/s. Promediando en 1 s, $\overline{|\omega|}$ baja de 2.74 a 0.25 rad/s, valor más próximo al que mediría un giróscopo real.

3. Apartado b): información útil para un sistema robótico

La tabla 1 reúne los valores medios, medianos, mínimos y máximos de las magnitudes que caracterizan el movimiento del robot y el sensor que lo registró. De ellos se extrae lo siguiente:

- **Muestreo.** El periodo medio es de 29.1 ms (≈34.4 Hz), pero varía entre 16 y 236 ms y hay 104 intervalos de más de 100 ms (fig. 2b). Nunca hay dos muestras iguales (paso mínimo de 1 mm) y los intervalos largos aparecen con el robot casi parado: la velocidad media en ellos es 0.06 m/s, frente a 0.46 m/s cuando $\Delta t < 30$ ms. Esto sugiere que el registro solo guarda una muestra cuando la posición cambia, y explica que la media por muestra de v (0.367 m/s) supere a la media temporal real (237.9 m en 789.2 s, es decir, 0.301 m/s).
- **Velocidad lineal.** La mediana (0.26 m/s) muestra que el robot trabaja casi siempre despacio, sobre todo en las zonas con bucles (fig. 2a). El máximo, 3.47 m/s en $t \approx 529.6$ s, aparece en las rectas diagonales y fija el límite que deben soportar

motores y controlador. El mínimo (0.009 m/s) indica que no llega a detenerse por completo. La correlación entre v y $|\omega|$ es de -0.147: el robot frena ligeramente al girar.

Tabla 1: Estadísticos de las magnitudes obtenidas a partir de la trayectoria.

Magnitud	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Periodo de muestreo Δt [ms]	29.1	25.0	16.0	236.0
Distancia entre muestras [mm]	8.8	6.7	1.0	71.4
Velocidad lineal v [m/s]	0.367	0.261	0.009	3.470
Velocidad angular ω [rad/s]	0.05	0.00	−39.27	39.27
ω filtrada (media móvil 1 s) [rad/s]	0.05	0.01	−1.58	1.77
Aceleración tangencial [m/s^2]	0.00	0.00	−13.26	12.12
Aceleración lateral $v\|\omega\|$ [m/s^2]	0.84	0.48	0.00	7.70

- **Velocidad angular.** La media de ω es positiva: el giro neto acumulado es de 33.8 rad (≈5.4 vueltas en sentido antihorario). Una vez filtrada, ω queda entre -1.58 y 1.77 rad/s. Entre $t \approx 570$ y 600 s el robot avanza paralelo al eje y, $\Delta x = 0$ y $\omega = 0$ exactamente en el 93 % de las muestras, lo que confirma que el ruido de ω procede de la cuantificación.
- **Aceleraciones.** Son las magnitudes más ruidosas, porque se obtienen derivando dos veces posiciones cuantificadas: los extremos de ±13 m/s^2 y la aceleración lateral máxima de 7.70 m/s^2 están sobrestimados. Para dimensionar par motor o riesgo de derrape habría que filtrarlas primero.
- **Ruta.** Termina a 3.03 m del inicio (1.27 % del recorrido), así que es casi cerrada, y pasa 10 veces por puntos ya visitados.

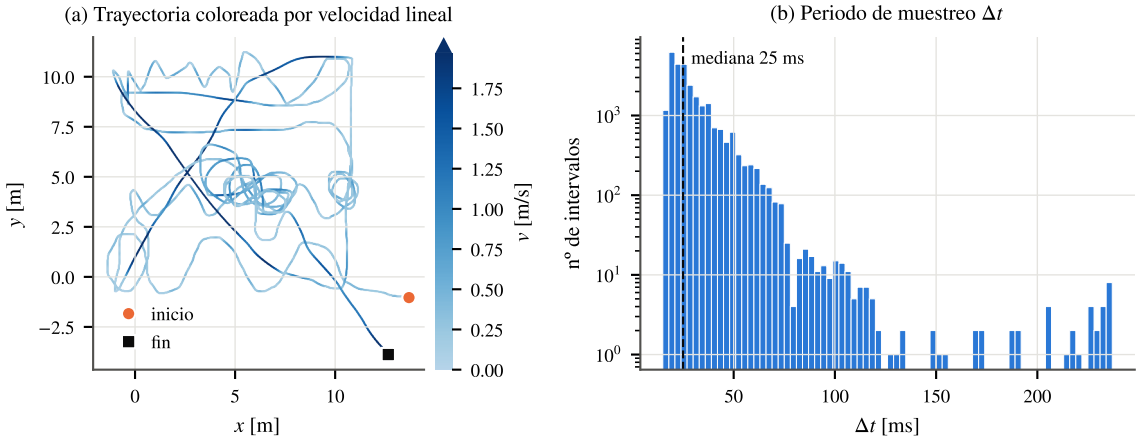


Figura 2: (a) Trayectoria con la velocidad lineal en color. (b) Histograma del periodo de muestreo (escala logarítmica).

4. Apartado c): reconstrucción de la trayectoria

Partiendo de la pose inicial conocida, $(x_0, y_0, \theta_0) = (13.689, -1.035, 3.034 \text{ rad})$ ($\theta_0 = 173.8°$, dirección del primer segmento), se integra el modelo cinemático diferencial[4] con el método de Euler:

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k \, \Delta t_{k+1}, \qquad x_{k+1} = x_k + v_k \, \Delta t_k \cos\theta_k, \qquad y_{k+1} = y_k + v_k \, \Delta t_k \sin\theta_k .$$

El error de cada instante es la distancia euclídea entre la posición reconstruida y la real. Como el ruido es aleatorio, los casos c2 y c3 se repiten 100 veces (Monte Carlo con semilla fija) y se da la media ± la desviación típica de cada métrica. Las desviaciones del ruido son $\sigma_v = 0.01\,\overline{v} = 0.00367$ m/s y $\sigma_\omega = 0.01\,\overline{|\omega|} = 0.0274$ rad/s.

Tabla 2: Error de posición de la trayectoria reconstruida (c2 y c3: media ± desviación típica en 100 realizaciones). Recorrido total: 237.9 m.

Caso	Error final [m]	Error máximo [m]	RMSE [m]	Error final / distancia
c1: sin ruido	1.2×10^{-13}	3.9×10^{-13}	1.9×10^{-13}	≈ 0
c2: ruido en v	0.0164 ± 0.0101	0.0228 ± 0.0083	0.0127 ± 0.0051	0.0069 %
c3: ruido en ω	1.5440 ± 1.0289	1.8592 ± 0.8693	0.7832 ± 0.2639	0.649 %

c1, sin ruido. El error es del orden de 10^{-13} m, es decir, error de redondeo de la máquina: al integrar con la misma discretización con la que se derivaron v y ω, el proceso es exactamente reversible.

c2, ruido en v. El error final medio es de 0.0164 m (0.0069 % del recorrido). El ruido en v solo altera la longitud de cada paso, no su dirección, y al ser de media nula los errores se compensan parcialmente: crecen como un paseo aleatorio, lentamente (fig. 3b).

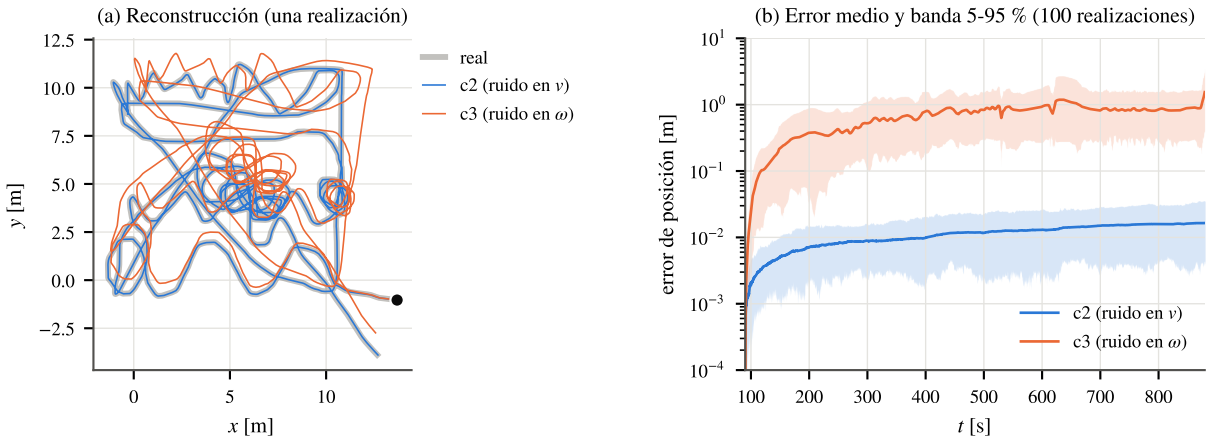


Figura 3: (a) Trayectoria real y reconstruida en una realización de c2 y de c3 (punto negro: pose inicial). (b) Evolución del error de posición en escala logarítmica: media y banda entre los percentiles 5 y 95 de las 100 realizaciones. El caso c1 ($\sim 10^{-13}$ m) queda fuera de escala.

c3, ruido en ω. El error final medio es de 1.5440 m, unas 94 veces mayor que en c2, con una dispersión muy grande entre realizaciones. El ruido en ω se integra en la orientación, y un error de orientación se multiplica por toda la distancia recorrida después: la trayectoria se deforma y gira (fig. 3a). Además, σ_ω se calculó sobre un $\overline{|\omega|}$ inflado por el ruido de cuantificación (apartado a), por lo que equivale a algo más del 10 % del giro medio real.

Conclusión. En odometría la **orientación es la variable crítica**: un mismo error relativo del 1 % produce un error de posición dos órdenes de magnitud mayor si afecta a ω que si afecta a v. Para una navegación prolongada conviene un giróscopo de calidad y corregir la orientación periódicamente con una referencia absoluta (brújula, balizas, mapa o GPS) mediante fusión sensorial.

Referencias

[1] GeeksforGeeks, "Import Text Files Into Numpy Arrays – Python", 2026. `https://www.geeksforgeeks.org/python/import-text-files-into-numpy-arrays/`

[2] NumPy Developers, "Structured arrays", *NumPy v2.5 Manual*. `https://numpy.org/doc/stable/user/basics.rec.html`

[3] The Matplotlib Development Team, "Coding shortcuts", *Matplotlib 3.11.2 documentation*. `https://matplotlib.org/stable/tutorials/coding_shortcuts.html`

[4] Universitat Politècnica de València, "Rmóvil – Cinemática – Diferencial", vídeo en YouTube. `https://www.youtube.com/watch?v=SirC01o7kx8`

[5] Wikipedia, "Velocidad angular: velocidad angular en un movimiento plano general". `https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_angular#Velocidad_angular_en_un_movimiento_plano_general`